



DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD MICROBIANA Y SU RELACIÓN CON LOS NUTRIENTES A LO LARGO DE GRADIENTES DE DEGLACIACIÓN EN LA ANTÁRTICA

Uribe P.^{1,2}; Ruedlinger S.^{1,2}; Merino C.²; Jofré I.²

¹ Estudiante de Bioquímica, Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.

² Laboratorio de Geomicrobiología, Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.

Correo de correspondencia: carolina.merino@ufrontera.cl

Propósito: Los glaciares liberan microorganismos que colonizan sustratos minerales recientemente expuestos. Se evaluó la actividad microbiana y su relación con los nutrientes durante la deglaciación. Se planteó que un pulso de rehumectación y aumento térmico estimularía la respiración y las enzimas extracelulares, pero que el acoplamiento carbono–enzimas sería menor cerca del glaciar.

Material y Métodos: Se analizaron 32 muestras correspondientes a ocho perfiles en cinco sitios de la Antártica Marítima, cada uno con cuatro posiciones respecto del frente glaciar. Las muestras se incubaron en condición control (4 °C; 55% WHC) y bajo un pulso simulado de deshielo-rehumectación (10 °C; 85% WHC). Se cuantificaron CO₂, siete enzimas edáficas y propiedades fisicoquímicas. Las condiciones se compararon mediante pruebas pareadas de Wilcoxon.

Resultados: El pulso incrementó el CO₂ de $1,23 \pm 0,55$ a $2,80 \pm 1,43 \mu\text{g C g}^{-1} \text{d}^{-1}$ (2,28 veces), la β -glucosidasa de $12,71 \pm 6,56$ a $23,32 \pm 11,84 \text{ nmol MUF g}^{-1} \text{h}^{-1}$ (+84%), NAG de $7,74 \pm 3,20$ a $13,51 \pm 5,39 \text{ nmol MUF g}^{-1} \text{h}^{-1}$ (+75%) y catalasa de $1,41 \pm 0,45$ a $2,84 \pm 0,69 \mu\text{mol H}_2\text{O}_2 \text{ g}^{-1} \text{h}^{-1}$ (+102%; $p < 0,001$). La fosfatasa ácida no presentó una respuesta consistente ($p = 0,92$). La relación C total– β -glucosidasa fue marginal en P1 ($r = 0,68$; $p = 0,062$) y fuerte en P2–P4 ($r = 0,92$ – $0,99$; $p < 0,002$).

Conclusiones: Los resultados apoyan la hipótesis: el pulso activa rápidamente la maquinaria metabólica, mientras que el acoplamiento entre carbono y enzimas se consolida con el desarrollo del suelo. Los sustratos recién expuestos permanecen funcionalmente más restringidos que los suelos alejados del glaciar.

Palabras clave: deglaciación, actividad enzimática, rehumectación, Antártica Marítima.

Formato de presentación: Oral___Póster X

Líneas temáticas

1. Suelos en el Espacio y el Tiempo
2. **Propiedades y Procesos del Suelo**
3. Uso y Manejo del Suelo
4. El Papel del Suelo en el Desarrollo Sostenible

